Univerzitet u Beogradu

Matematički fakultet

Informacioni sistem studija za animirane filmove

Autori:
Ksenija Ivanović
Feđa Filipović
Bogdan Delić
Luka Kizić

Profesor:
dr Saša Malkov

Asistent:
Dara Milojković

12. novembar 2026.

Sadržaj

1 Uvod **2**
1.1 Akteri 2
1.2 Korišćeni dijagrami i alati 3

2 Slučajevi upotrebe **3**
2.1 Slučaj upotrebe: Upravljanje verzijama scenarija 4

1 Uvod

Informacioni sistem studija za animirane filmove predstavlja softversko rešenje namenjeno olakšavanju organizacije i praćenja svih faza produkcije animiranih filmova. Sistem omogućava vođenje evidencije o zaposlenima i njihovim ulogama, upravljanje filmskim projektima, budžetima, rokovima i zadacima, kao i praćenje materijala nastalih tokom produkcije. Takođe, obuhvata organizaciju rada produkcionih timova, pregled i odobravanje materijala, kao i upravljanje distribucijom završenih filmova. Cilj sistema je unapređenje efikasnosti poslovanja studija, bolja koordinacija zaposlenih i centralizovano čuvanje informacija o filmovima i njihovoj produkciji.

Projekat je realizovan u okviru kursa Informacioni sistemi na master studijama Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

1.1 Akteri

Sistem prepoznaje sledeće grupe korisnika koji interaktuju sa funkcionalnostima informacionog sistema na različite načine:

- **Administrator**: Upravlja korisničkim nalozima, unosom i brisanjem zaposlenih, kao i njihovim dozvolama i pravima pristupa.
- **Producent**: Zadužen za kreiranje i ugovaranje projekata, upravljanje budžetima i rokovima, formiranje produkcionih timova i pregled izveštaja.
- **Projektni menadžer**: Organizuje rad na filmu, kreira i dodeljuje zadatke ostalim članovima tima, prati njihov napredak, pregleda i odobrava materijale i vraća ih na doradu po potrebi.
- **Animator**: Zadužen za kreiranje animacija na osnovu dodeljenih zadataka, predaju kreiranih materijala i ažuriranje njihovog statusa, kao i praćenje komentara i zahteva za doradu.
- **Scenarista**: Zadužen za kreiranje scenarija i praćenje njihovih verzija.
- **Storyboarder**: Pretvara scenario u niz vizuelnih kadrova, definiše njihov izgled, uglove kamere i tok radnje.
- **Dizajner**: Kreira i održava vizuelne materijale, poput dizajna likova i okruženja.
- **Audio dizajner**: Zadužen za dodavanje i obradu zvuka, muzike i zvučnih efekata.
- **Montažer**: Organizuje i povezuje kreirane materijale u finalnu verziju filma, integrišući zvuk i sliku.
- **Tehničko osoblje**: Zaduženo za održavanje i nabavljanje potrebne opreme.

- **Distributer**: Zadužen za plasiranje završenih filmova, ugovaranje njihovog prikazivanja, prodaje i distribucije, kao i za evidenciju distributivnih ugovora, licenci i prava prikazivanja.

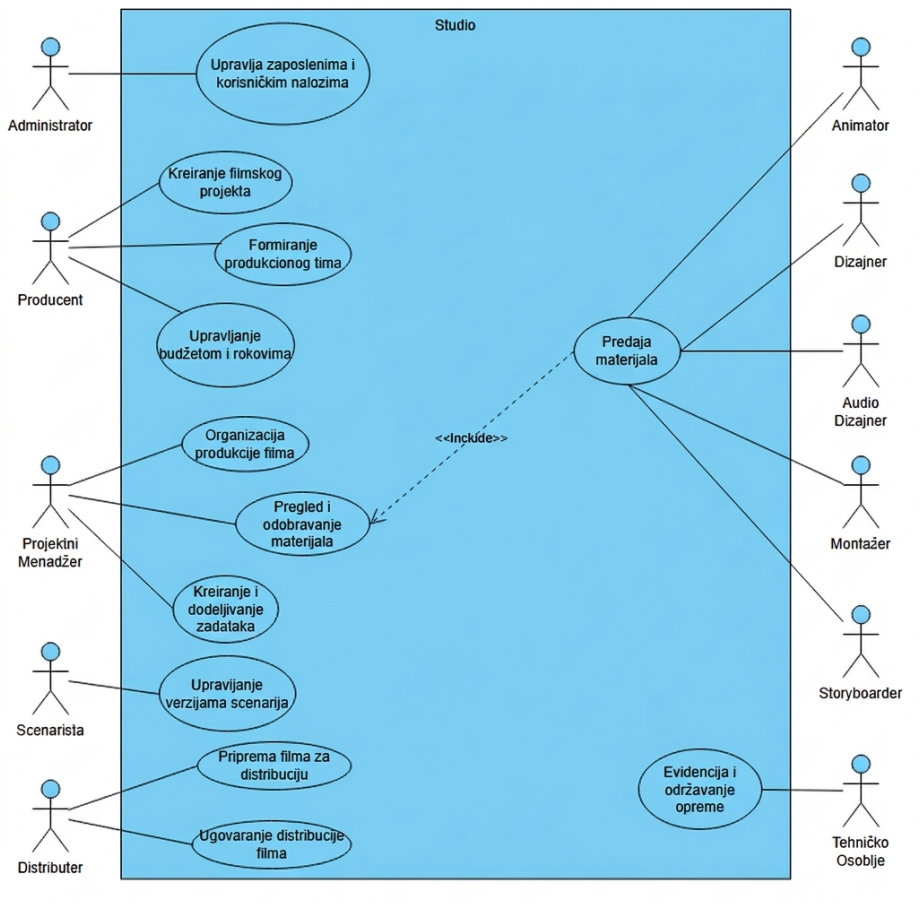
1.2 Korišćeni dijagrami i alati

Za analizu i dizajn informacionog sistema korišćen je skup standardizovanih dijagrama i jezika za modelovanje, kao i odgovarajućih softverskih alata:

- **UML (Unified Modeling Language)** dijagrami:
  - **Slučajevi upotrebe**: Za prikaz funkcionalnosti sistema iz perspektive korisnika.
  - **Dijagrami aktivnosti**: Za modelovanje toka radnji i poslovnih procedura.
  - **Dijagrami sekvence**: Za prikaz interakcije između aktera i delova sistema tokom realizacije slučajeva upotrebe.
  - **Dijagrami stanja**: Za prikaz životnog ciklusa važnih objekata u sistemu.
  - **Dijagrami klasa**: Za prikaz modela baze podataka.
- **BPMN (Business Process Model and Notation)**: Za detaljno modelovanje poslovnih procesa.
- **DFD (Data Flow Diagram)**: Za prikaz toka podataka kroz sistem.
- **LaTeX**: Korišćen kao alat za izradu i formatiranje tehničke dokumentacije.

2 Slučajevi upotrebe

Ovde su opisani slučajevi upotrebe. TO-DO



Slika 1: Dijagram slučajeva upotrebe

2.1 Slučaj upotrebe: Upravljanje verzijama scenarija

Kratak opis

Scenarista kreira scenario za animirani film i razrađuje ga u scene, čime nastaje prva verzija scenarija. Svaka naredna izmena čuva se kao nova verzija, a scenarista može da pregleda i poredi verzije i da se vrati na neku od prethodnih. Verzija se šalje reditelju na odobravanje.

Akteri

- **Scenarista** – kreira scenario, razrađuje ga u scene i upravlja njegovim verzijama.

- **Reditelj** – pregleda poslatu verziju scenarija i odobrava je ili vraća na doradu.

Preduslovi

- Scenarista je prijavljen na sistem i angažovan na projektu.
- Projekat animiranog filma postoji u sistemu.

Postuslovi

- Scenario je sačuvan u sistemu, a svaka izmena je zabeležena kao zasebna verzija sa autorom, datumom i napomenom.
- Ako je verzija poslata na odobravanje, reditelj je obavešten.

Osnovni tok

1. Scenarista bira projekat i opciju „Kreiraj scenario".
2. Sistem prikazuje formu za unos osnovnih podataka: naslov, žanr, kratak sinopsis i ciljno trajanje filma.
3. Scenarista popunjava formu i potvrđuje unos.
4. Sistem proverava podatke i čuva scenario kao verziju 1 sa statusom „U izradi".
5. Scenarista bira opciju „Dodaj scenu" i unosi podatke o sceni: redni broj, naziv, opis radnje, lokaciju, likove, dijaloge i okvirno trajanje.
6. Sistem proverava podatke i dodaje scenu u aktuelnu verziju. Koraci 5 i 6 se ponavljaju dok scenarista ne unese sve scene.
7. Scenarista bira opciju „Pošalji na odobravanje".
8. Sistem menja status verzije u „Poslata na odobravanje", obaveštava reditelja i prikazuje poruku o uspešnom slanju.

Podtokovi

P1: Kreiranje nove verzije

1. Scenarista na stranici scenarija bira opciju „Izmeni scenario".
2. Sistem prikazuje aktuelnu verziju za izmenu, a scenarista menja podatke scenarija i/ili dodaje, menja i briše scene.
3. Scenarista bira opciju „Sačuvaj kao novu verziju" i unosi napomenu o izmenama.
4. Sistem čuva novu verziju sa sledećim rednim brojem i postavlja je kao aktuelnu. Prethodna verzija ostaje nepromenjena.

P2: Pregled i poređenje verzija

1. Scenarista bira opciju „Istorija verzija".
2. Sistem prikazuje listu svih verzija: redni broj, autor, datum, napomena i status.
3. Scenarista bira jednu verziju za pregled ili dve verzije za poređenje.
4. Sistem prikazuje sadržaj izabrane verzije samo za čitanje, odnosno razlike između dve izabrane verzije (dodate, izmenjene i obrisane scene).

P3: Vraćanje na prethodnu verziju

1. U istoriji verzija scenarista bira stariju verziju i opciju „Vrati na ovu verziju".
2. Sistem traži potvrdu, a scenarista potvrđuje.
3. Sistem pravi novu verziju sa sadržajem izabrane starije verzije i postavlja je kao aktuelnu. Sve verzije ostaju sačuvane.

Alternativni tokovi

A1: Nepopunjena obavezna polja

- U koracima 4 i 6 osnovnog toka, kao i u koraku 4 podtoka P1, ako neko obavezno polje nije popunjeno, sistem ga označava i vraća scenaristu na unos.

A2: Scenario već postoji

- U koraku 1 osnovnog toka, ako projekat već ima scenario, sistem ne dozvoljava kreiranje novog, već nudi izmenu postojećeg (podtok P1).

A3: Nema izmena

- U koraku 3 podtoka P1, ako nijedna izmena nije napravljena, sistem ne pravi novu verziju i obaveštava scenaristu.

A4: Odustajanje

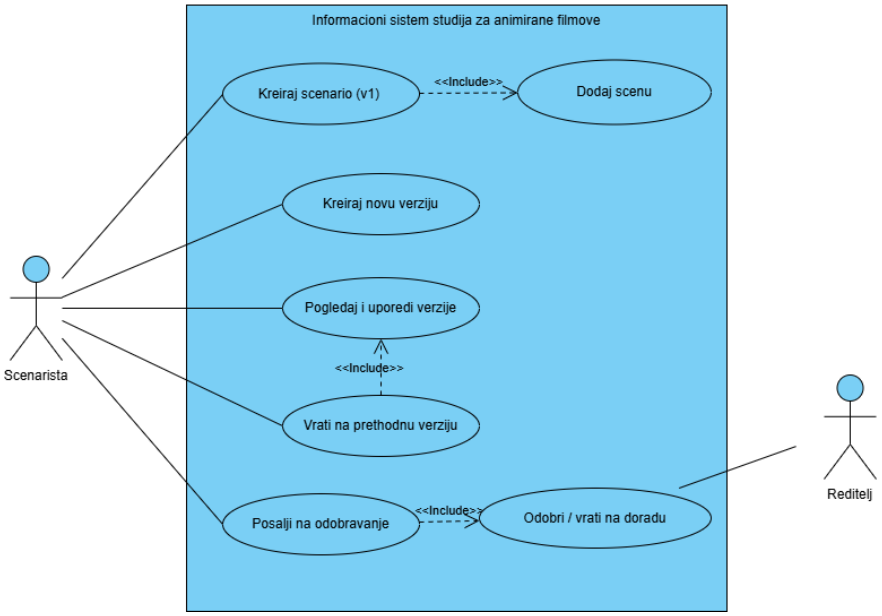
- U bilo kom koraku scenarista može da odustane; sistem ne čuva nesačuvane izmene i vraća ga na stranicu projekta.

Specijalni zahtevi

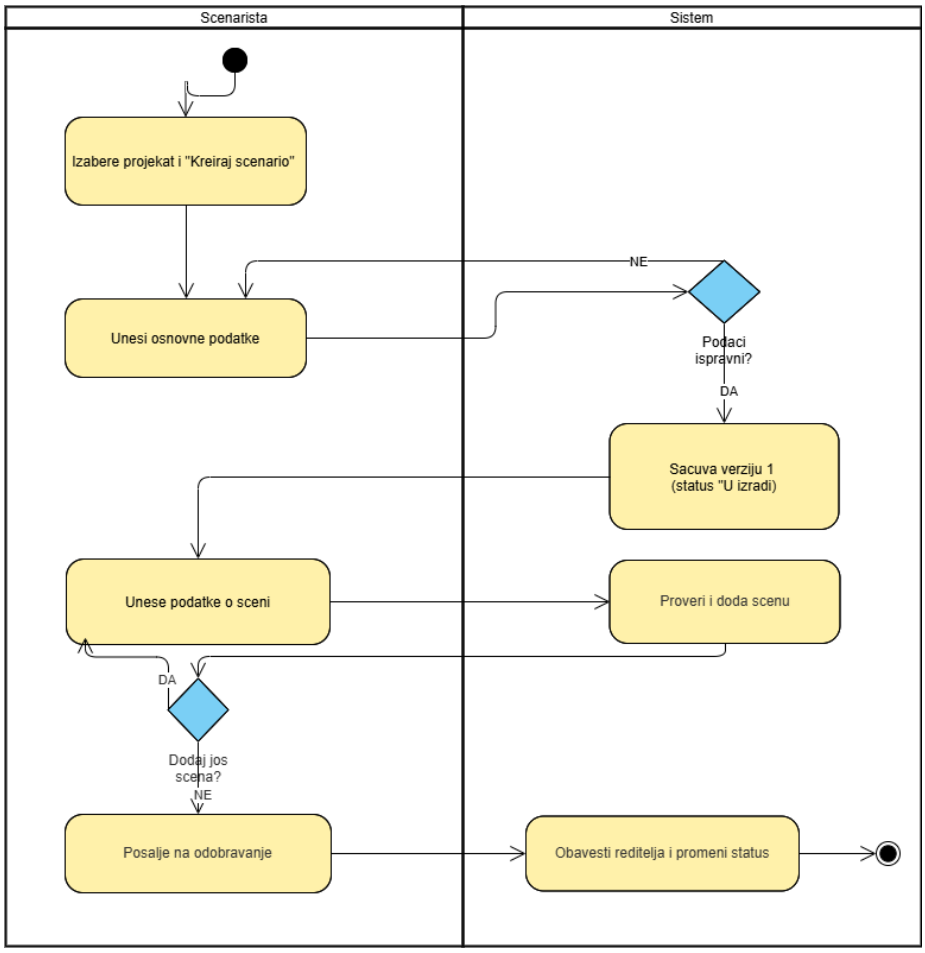
- Sačuvane verzije se nikada ne brišu niti menjaju; istorija je trajna.
- Scene koje su već povezane sa storyboardom, animacijom ili zvukom ne smeju se obrisati bez upozorenja.

Dodatne informacije

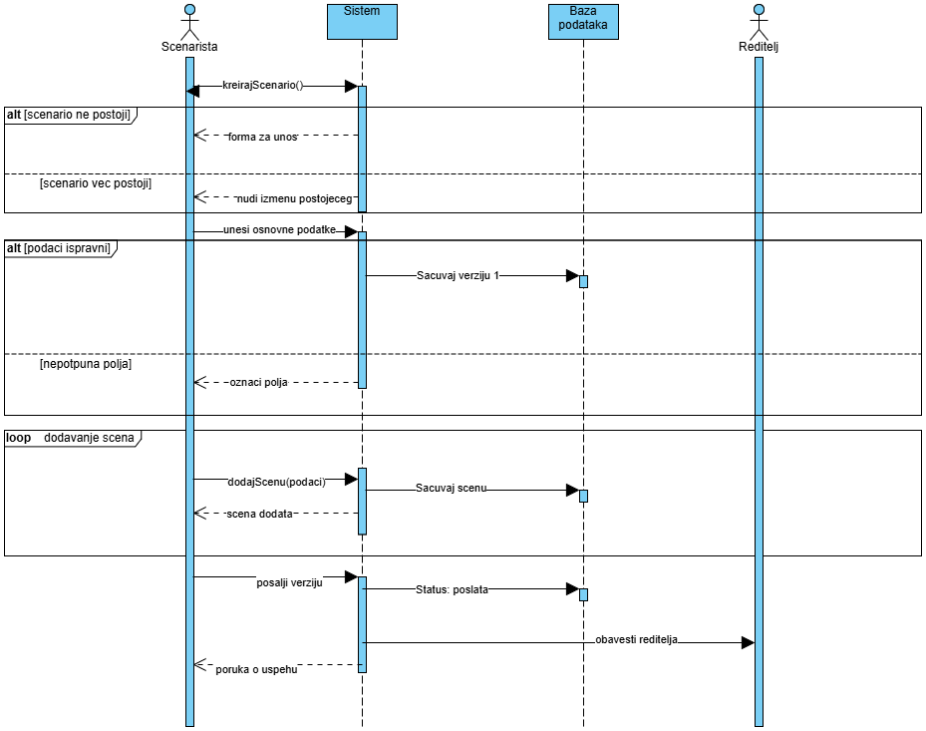
- Odobravanje ili vraćanje verzije na doradu od strane reditelja je zaseban slučaj upotrebe.



Slika 2: Dijagram slučaja upotrebe „Upravljanje verzijama scenarija”



Slika 3: Dijagram aktivnosti „Upravljanje verzijama scenarija”



Slika 4: Dijagram sekvence „Upravljanje verzijama scenarija”